

1. Пояснительная записка

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы.

1.1.1. Настоящая программа профессиональной подготовки¹ предназначена для профессионального обучения рабочих по профессии аппаратчик химводоочистки (2-й разряд).

Программа разработана на основе:

1.1.2 Федерального закона от 29.12.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1.1.3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

1.1.4. Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 N 534 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"

1.1.5. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2017, утвержденного Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 в редакции Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199).

1.1.6 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Приокский учебный центр»².

1.1.7. Программа разработана с учетом Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

1.1.8. Программой предусмотрен объем учебного материала, необходимый для приобретения слушателями теоретических знаний и практических навыков, соответствующих требованиям квалификации аппаратчик химводоочистки (2-й разряд).

1.1.9. Последовательность изучения тем, а также количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, по решению преподавателя может быть изменено без изменения общего количества часов, предусмотренных настоящей программой.

1.1.10. Программу следует дополнять учебными материалами о новом оборудовании, которое начали использовать в отечественной и зарубежной практике производства, а так же вносить в нее коррективы при изменении действующих или введении новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.

1.1.11. Производственная практика слушателей проводится на рабочем месте, где они получают профессиональные навыки и знания, необходимые для безопасного производства работ на предприятии.

1.1.12. Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена

1.2. Цель реализации программы.

1.2.1. Целью реализации программы является формирование у слушателей профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего «Аппаратчик химводоочистки» в рамках квалификационной характеристики 2(второго) разряда, предусмотренного та-

¹ Далее - программа

² Далее – АНО ДПО «ПУЦ»

рифно-квалификационным справочником, с присвоением квалификации «Аппаратчик химоводоочистки» 2(второго) разряда.

1.3. Планируемые результаты обучения.

1.3.1.В результате освоения программы слушатели должны освоить профессию «Аппаратчик химоводоочистки», обладать знаниями и уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой профессии «Аппаратчик химоводоочистки» 2(второго) разряда.

1.3.2Тарифно-квалификационная характеристика профессии Аппаратчик химоводоочистки» 2(второго) разряда.

Характеристика работ.	Ведение процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на установке (агрегате) производительностью до 70 куб. м/ч.
	Обслуживание и регулирование работы водоподготовительных агрегатов и аппаратов конденсатоочистки: подогревателей, отстойников, сатураторов, деаэраторов, катионитовых и механических фильтров.
	Регенерация реагентов, очистка и промывка аппаратуры. Наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов.
	Определение жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды. Приготовление реактивов и дозирование щелочи.
Должен знать:	принцип работы обслуживаемого оборудования: водоподготовительных установок, фильтров различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов, сатураторов, отстойников и других аппаратов, применяемых в процессе химической очистки воды;
	принцип работы обслуживаемого оборудования: водоподготовительных установок, фильтров различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов, сатураторов, отстойников и других аппаратов, применяемых в процессе химической очистки воды;
	основные химические процессы осветления, умягчения, пассивации и подкисления питательной воды, химические реагенты, реактивы, применяемые при химоводоочистке;
	назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
	схему расположения паро- и водопроводов, кранов и вентиляей;
	порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях;
	способы определения и устранения неисправностей в работе установок;
	системы смазочную и охлаждения обслуживаемых двигателей и механизмов.
	вести процесс химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. На установке производительностью до 70 куб.м/ч;
Должен уметь.	обслуживать и регулировать работу водоподготовительных агрегатов и аппаратов конденсатоочистки: подогревателей, отстойников, сатураторов, деаэраторов катионитовых и механи-

	ческих фильтров;
	регенерировать реагенты, очищать и промывать аппаратуру;
	наблюдать за показаниями КИПиА;
	определять жесткость, щелочность и др. показатели качества химически очищенной воды;
	готовить реактивы и проводить дозирование щелочи;
	осуществлять профилактический осмотр и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и аппаратуры;
	вести записи в журнале о работе установок.

1.4. Категория обучающихся.

К освоению программы допускаются лица не моложе восемнадцати лет, ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего.

1.5. Объём. Срок обучения.

132 академических часа

1.6. Форма обучения

Очная

1.7 Форма итоговой аттестации.

Квалификационный экзамен.

1.8 Режим занятий.

5 дней в неделю в соответствии с расписанием занятий – всего не более 40 часов в неделю.

1.9. Организация, реализующая программу.

АНО ДПО «ПУЦ».

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

2.1.Учебный план

Наименование тем	Общая трудоем- кость, ч	По учебному плану, ч					Виды и формы контроля зна- ний
		Аудиторные занятия, ч			Практические занятия, ч		
		Всего	Из них	Всего	Из них		
			Лекции		На произ- водстве		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Теоретическое обучение	64	64	64			текущий контроль, за- чет,	
Тема 1.1. Основные химические процессы подготовки питательной и подпиточной воды. Понятия жесткости и щёлочности воды.	4	4	4			текущий контроль	
Тема 1.2.Ведение процесса химической очистки воды.	4	4	4			текущий контроль	
Тема 1.3. Химические реагенты, реактивы, применяемые при химводоочистке.	8	8	8			текущий контроль	
Тема 1.4.Определение показателей качества химически очищенной воды. Задачи и объем химического контроля.	12	12	12			текущий контроль	
Тема 1.5.Приготовление реактивов.	6	6	6			текущий контроль	
Тема 1.6. Принцип работы обслуживаемого оборудования.	6	6	6			текущий контроль	
Тема 1.7.Контрольно-измерительные приборы, пробоотборники. Принцип устройства и обслуживания пробоотборных точек.	8	8	8			текущий контроль	
Тема 1.8. Обслуживание и регулирование работы водоподготовительных агрегатов. Оборудование ХВО	4	4	4			текущий контроль	
Тема 1.9.Порядок пуска и остановки эксплуатационного оборудования.	2	2	2			текущий контроль	

Тема 1.10. Эксплуатационные схемы. Эксплуатационная документация	2	2	2	2			текущий контроль
Тема 1.11. Регенерация реагентов, очистка и промывка аппаратуры.	2	2	2	2			текущий контроль
Тема 1.12. Осмотр и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и аппаратуры.	1	1	1	1			текущий контроль
Тема 1.13. Ведение эксплуатационной документации.	1	1	1	1			текущий контроль
Промежуточная аттестация	4	4					Зачет
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА	56				56	56	текущий контроль, практическая квалификационная работа, экзамен
Тема 2.1. Ознакомление с производством, инструктаж по технике безопасности	2				2	2	текущий контроль
Тема 2.2. Обслуживание и регулирование работы водоподготовительных установок и аппаратов конденсатоочистки.	2				2	2	текущий контроль
Тема 2.3. Приготовление растворов и реактивов	8				8	8	текущий контроль
Тема 2.4. Приготовление и использование реагентов	4						
Тема 2.5. Отбор и подготовка проб к анализу	2				6	6	текущий контроль
Тема 2.6. Проведение анализа воды	6				6	6	текущий контроль
Тема 2.7. Самостоятельное выполнение работ в качестве аппаратчика химводоочистки 2-го разряда	32				32	32	текущий контроль
КПР	8				8	8	
Экзамен	4						
Итого:	132	70	70	70	56	56	

2.2.Примерный календарный учебный график

№ п/п	Наименование тем	Общая трудоемкость, ч	Учебные недели				
			1	2	3	4	5
			Часы в неделю				
1.	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ	70					
	Тема 1.1. Основные химические процессы подготовки питательной и подпиточной воды. Понятия жесткости и щёлочности воды.	4					
	Тема 1.2. Ведение процесса химической очистки воды.	4					
	Тема 1.3. Химические реагенты, реактивы, применяемые при химводоочистке.	8					
	Тема 1.4. Определение показателей качества химически очищенной воды. Задачи и объем химического контроля.	14					
	Тема 1.5. Приготовление реактивов.	6					
	Тема 1.6. Принцип работы обслуживаемого оборудования.	8					
	Тема 1.7. Контрольно-измерительные приборы, проботборники. Принцип устройства и обслуживания проботборных точек.	10					
	Тема 1.8. Обслуживание и регулирование работы водоподготовительных агрегатов. Оборудование ХВО	4					
	Тема 1.9. Порядок пуска и остановки эксплуатационного оборудования.	2					
	Тема 1.10. Эксплуатационные схемы. Эксплуатационная документация	2					
	Тема 1.11. Регенерация реагентов, очистка и промывка аппаратуры.	2					
	Тема 1.12. Осмотр и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и аппаратуры.	1					

	Тема 1.13. Введение эксплуатационной документации.	1							
2.	Промежуточная аттестация	4							
3.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА	59							
	Тема 2.1. Ознакомление с производством, инструктаж по технике безопасности	1							
	Тема 2.2. Обслуживание и регулирование работы водоподготовительных агрегатов и аппаратов конденсатоочистки.	2							
	Тема 2.3. Приготовление растворов и реактивов	8							
	Тема 2.4. Приготовление и использование реактивов	4							
	Тема 2.5. Отбор и подготовка проб к анализу	2							
	Тема 2.6. Проведение анализа воды	6							
	Тема 2.7. Самостоятельное выполнение работ в качестве аппаратчика химводоочистки 2-го разряда	32							
	КПР	8							
4.	Экзамен	4							
	Итого:	132							